Tìm nguyên nhân gốc của hiện tượng rung chatter trong gia công CNC bằng mô phỏng và suy luận nhân quả

Đặng Hải Đăng · Dự án RCA-for-Chatter-Simulation · 2026

1. Tóm tắt trong một phút

Bài toán. Máy CNC đang cắt thì bắt đầu rung mạnh (gọi là *chatter*), bề mặt chi tiết xấu đi. Cảm biến chỉ cho biết "đang rung", không cho biết **vì sao**: do gá lỏng, dao mòn, cắt quá sâu hay chạy sai tốc độ? Tìm ra nguyên nhân thật gọi là **RCA** (Root Cause Analysis – phân tích nguyên nhân gốc).

Hệ thống. Quá trình cắt là một **phương trình dao động có trễ (DDE)**. Đầu vào gồm tham số vật liệu–dao–máy (trôi chậm), tham số vận hành (điều khiển được) và các bất định; đầu ra là dao động và lực cắt, nhưng trên máy thật ta chỉ nhìn thấy chúng **gián tiếp** qua cảm biến như accelerometer, micro, dòng điện trục chính.

Dự án gồm hai thí nghiệm. (1) Mô phỏng vật lý: búp ổn định, sóng rung theo thời gian, chẩn đoán bằng mạng Bayes nhỏ. **(2) Benchmark RCA:** 14 đại lượng sinh từ mô hình đại số, cố ý gây lỗi, 6 thuật toán đoán nguyên nhân (2.500 lần thử mỗi thuật toán).

Kết quả chính. (1) Mạng Bayes đúng ngay lần đầu **77%**, đúng trong 3 hạng đầu **100%** (120 lần chạy). (2) Với 5 mẫu bất thường, BRCD đúng ngay lần đầu **71%**, các thuật toán nhân quả khác ≈ 63–64%, BARO 38%, SimpleRCA 3%; từ 50 mẫu trở lên các thuật toán nhân quả đạt ≈ 99–100%.

Lưu ý quan trọng. Kết quả đều trên **dữ liệu mô phỏng**. Đặc biệt, benchmark Thí nghiệm 2 đưa cả những đại lượng **không đo được trên máy thật** (độ cứng k, độ cản ζ, hệ số lực cắt K_t…) vào dữ liệu quan sát, nên bài toán dễ hơn thực tế và con số gần 100% không thể suy ra cho máy thật (xem mục 3.3 và 6.2).

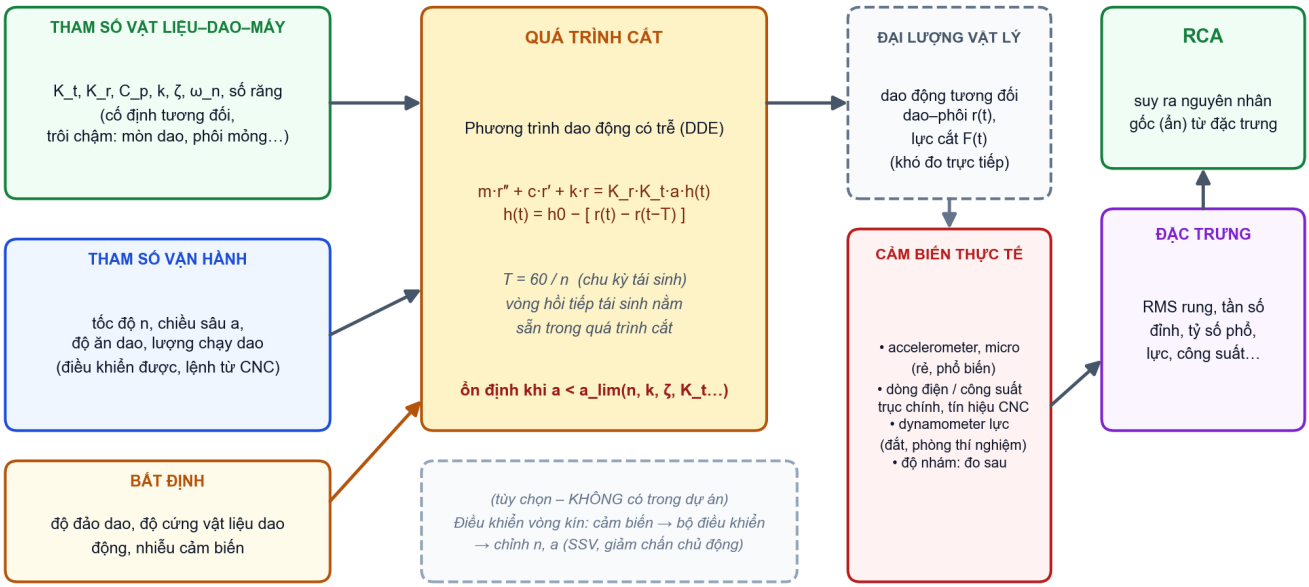
2. Chatter là gì và vì sao khó tìm nguyên nhân?

Khi dao cắt qua phôi, dao hơi rung và để lại bề mặt gợn sóng. Nhát cắt tiếp theo gặp bề mặt gợn sóng đó nên rung mạnh thêm, rồi lại để lại sóng lớn hơn… Vòng lặp tự khuếch đại này là **chatter tái sinh**. Nó xảy ra khi chiều sâu cắt a vượt một **giới hạn ổn định** a_{lim}; giới hạn này phụ thuộc độ cứng, độ cản của hệ máy–dao–phôi, hệ số lực cắt và tốc độ trục chính [1].

Khó khăn là **chuỗi lan truyền**: nguyên nhân làm a_{lim} giảm → chatter → rung, lực cắt, công suất, độ nhám đều tăng. Nhìn vào cảm biến thì *mọi thứ* đều bất thường, và những đại lượng thay đổi nhiều nhất (lực đỉnh, độ nhám) lại là **triệu chứng**, không phải nguyên nhân.

3. Mô hình hệ thống của bài toán

Hình 1 tóm tắt cả hệ thống: đầu vào đi qua quá trình cắt (một DDE), sinh ra các đại lượng vật lý, ta chỉ quan sát chúng qua cảm biến, rồi thuật toán RCA phải suy ngược về nguyên nhân. Các mục dưới đây trả lời lần lượt: đầu vào là gì, hệ thống là gì, quan sát được gì, có điều khiển vòng kín không, khi nào xảy ra bất thường và "nguyên nhân gốc" nằm ở đâu.



Hình 1. *Sơ đồ khối của hệ thống. Nét đứt: không đo trực tiếp được. Vòng điều khiển kín (đường đứt xám phía dưới) có trong thực tế nhưng* **không** *được mô hình hóa trong dự án.*

3.1 Đầu vào: ba nhóm

Chia đầu vào thành "tĩnh" và "động" là đúng hướng nhưng chưa đủ, vì nhóm "tĩnh" thực ra **trôi theo thời gian**. Nên chia thành ba nhóm:

Bảng 1. *Ba nhóm đầu vào của hệ thống cắt.*

Nhóm	Ví dụ	Thay đổi thế nào	Vai trò trong RCA
Tham số vật liệu–dao–máy	hệ số lực cắt K_t, K_r; hệ số cản quá trình C_p; độ cứng k, cản ζ, tần số riêng ω_n; số răng	cố định tương đối, **trôi chậm**: mòn dao, phôi thành mỏng mất vật liệu, vị trí trục máy [1]	ứng viên nguyên nhân gốc
Tham số vận hành	tốc độ trục chính n, chiều sâu cắt a, độ ăn dao hướng kính, lượng chạy dao	điều khiển được, đặt trong chương trình CNC	ứng viên nguyên nhân (lập trình sai, override)
Bất định	độ đảo dao, độ cứng vật liệu dao động, nhiễu cảm biến, điều kiện đầu	ngẫu nhiên	gây nhiễu; có thể kích hoạt chatter

3.2 Hệ thống: một phương trình dao động có trễ

Đúng như bạn nghĩ, hệ thống là một DDE. Với cắt trực giao [1, Eq. 15–16], dao có độ cứng k, cản ζ, tần số riêng ω_n chịu lực cắt phụ thuộc bề dày phoi $h(t) = h_0 - [r(t) - r(t - T)]$, trong đó $T = 60/n$ là độ trễ tái sinh (một vòng quay) và C_p là hệ số cản quá trình:

$$r'' + 2\zeta\omega_n r' + \omega_n^2 r = (\omega_n^2/k)\cdot[\, K_r K_t a \cdot h(t) - a C_p r'/v_c \,]$$

Bài báo cũng đưa ra điều kiện ổn định ở miền tần số, dùng để vẽ biểu đồ búp ổn định (Mục 4.1): $a_{lim} = -1/(2K_r K_t G(\omega_c))$ [1, Eq. 19], và giới hạn thấp nhất của Tlusty $a_{min} = 2k\zeta/(K_r K_t)$ [1, Eq. 20]. Hai công thức này cho thấy: **cứng hơn, cản nhiều hơn → cắt sâu được hơn; hệ số lực cắt lớn hơn (dao mòn, vật liệu cứng) → phải cắt nông hơn**.

Đối chiếu với dự án: công thức surrogate của Thí nghiệm 2 có a_{lim} tỷ lệ với $k\cdot\zeta/K_t$, **cùng dạng phụ thuộc** với Eq. 20, nên hợp lý về xu hướng. Tuy nhiên hằng số 0,85 và hệ số lượn sóng $1 - 0{,}35\cdot\sin(4\pi\cdot\text{rpm})$ là do dự án tự đặt, không đến từ bài báo; mô hình cũng bỏ qua cản quá trình và K_r. Bộ mô phỏng miền thời gian của Thí nghiệm 1 là DDE một dạng dao động, có lực cắt bằng 0 khi dao "nhảy ra khỏi" phôi, không có cản quá trình.

3.3 Quan sát được gì trên máy thật?

Bạn đúng: đại lượng quyết định "có chatter hay không" là dao động tương đối giữa dao và phôi, nhưng đo trực tiếp ở mũi dao rất khó hoặc đắt. Các nghiên cứu phát hiện chatter chủ yếu dùng accelerometer, micro và dynamometer [2]; dòng điện trục chính hoặc tín hiệu nội bộ của CNC cũng truyền được tần số chatter mà không cần cảm biến ngoài [3].

Bảng 2. *Đại lượng nào quan sát được trong mô phỏng so với trên máy thật.*

Đại lượng	Trong mô phỏng	Trên máy thật
Dao động tương đối dao–phôi r(t)	có	khó đo trực tiếp; đo gián tiếp qua gia tốc, âm thanh
Gia tốc / âm thanh (rung RMS, tần số đỉnh, tỷ số phổ)	có	**quan sát được**, rẻ, phổ biến [2]
Dòng điện / công suất trục chính, tín hiệu CNC	có	**quan sát được**, không cần cảm biến ngoài [3]
Lực cắt (dynamometer)	có	đo chính xác nhưng đắt, chủ yếu ở phòng thí nghiệm [2]
Độ nhám bề mặt Ra	có	thường đo sau gia công, không phải tín hiệu thời gian thực
Lệnh a, n (giá trị lập trình)	có	**biết** từ chương trình CNC (giá trị thực có thể khác do override)
k, ζ, K_t, C_p, a_{lim}, mức chatter	có (biết chính xác)	**không đo trực tiếp**; chỉ suy ra hoặc đo ngoại tuyến (vd thử va đập lấy FRF [1])

Hệ quả cho dự án. Thí nghiệm 1 làm đúng nguyên tắc: nguyên nhân là biến ẩn, bằng chứng chỉ là triệu chứng nhị phân rút từ đặc trưng cảm biến. Thí nghiệm 2 thì **không**: bảng 14 cột (Hình 5) coi k, ζ, K_t, a_{lim} và mức chatter là cột quan sát được (cộng nhiễu cảm biến). Khi một nguyên nhân bị gây lỗi, chính cột của nó lệch ngay, nên thuật toán chỉ cần tìm cột lệch (có hiệu chỉnh theo đồ thị) mà không phải suy luận ẩn. Đây là lý do chính khiến độ chính xác tiến tới 100% và là hạn chế lớn nhất của benchmark (mục 6.2).

3.4 Vòng hở hay vòng kín?

Trong dự án, mọi đầu vào vận hành đều **cố định** (mỗi kịch bản một cặp n, a không đổi): đó là **vòng hở**. Cần phân biệt hai loại "vòng kín":

- **Vòng hồi tiếp tái sinh** nằm sẵn trong bản thân quá trình cắt: bài báo [1] nêu rằng Merritt đã biểu diễn nó thành hệ vòng kín có hồi tiếp trễ. Đây là tính chất vật lý, không phải bộ điều khiển, và DDE ở mục 3.2 đã chứa nó.
- **Điều khiển chatter vòng kín** có tồn tại trong thực tế: biến thiên tốc độ trục chính (SSV) thích nghi dùng tín hiệu gia tốc làm hồi tiếp [4], giảm chấn chủ động bằng cơ cấu áp điện [5]. Các tổng quan ghi nhận SSV hiệu quả với chatter nhân đôi chu kỳ nhưng không hiệu quả với chatter bán tuần hoàn phía trên búp Hopf. Dự án **không** mô hình hóa các bộ điều khiển này.

Theo suy luận của tôi (chưa có nguồn trực tiếp): nếu máy có điều khiển thích nghi, bộ điều khiển sẽ bù và có thể che nguyên nhân gốc, đồng thời tạo vòng lặp trong đồ thị nhân quả; khi đó RCA cần xử lý khác với trường hợp vòng hở.

3.5 Khi nào xảy ra bất thường?

Hệ chạy bình thường khi điểm vận hành (n, a) nằm trong vùng ổn định và tham số đúng danh định. Nhưng "không nhiễu" **không** đồng nghĩa "luôn normal". Các nguyên nhân bất thường chính:

- **Điểm vận hành sai ngay từ đầu:** nếu $a > a_{lim}$ với tham số danh định (lập trình quá sâu, chọn tốc độ ở vùng trũng) thì chatter là tất định; nhiễu chỉ đóng vai kích hoạt.
- **Tham số của hệ trôi đi** (đây là nguyên nhân thường gặp hơn việc "input vận hành bị đổi"): hệ số lực cắt và cản quá trình thay đổi theo mòn dao, động lực học phôi thành mỏng đổi liên tục khi mất vật liệu, mode tần thấp của máy lớn đổi theo vị trí [1, mục 6]. Bài báo kết luận độ chính xác dự đoán còn bị giới hạn bởi bất định đo lường, phi tuyến và động lực học biến thiên theo thời gian.
- **Vùng lưỡng ổn định:** dưới biên ổn định vẫn có "vùng không an toàn" nơi cắt ổn định và chatter cùng tồn tại; nhiễu nhỏ thì ổn định, nhiễu đủ lớn thì chuyển sang chatter [6]. Bài báo [1, mục 3.3] cũng mô tả các dạng

bifurcation khác (Hopf thứ cấp, period-2, period-3). Dự án chưa mô hình hóa hiện tượng này.

- **Rung cưỡng bức:** Arnold phân biệt rung cưỡng bức với tự kích [1]. Khi phay, "normal" vẫn có rung ở tần số răng cắt, không phải rung bằng 0.

3.6 "Nguyên nhân gốc" nằm ở đâu?

Các tham số trong mô hình chính là **nguyên nhân cơ học trực tiếp**. Nguyên nhân gốc đúng nghĩa của RCA thường nằm sâu hơn một bậc. Chuỗi nhân quả đầy đủ là:

Tầng	Ví dụ	Quan sát được?
1. Sự kiện lỗi (nguyên nhân gốc thực sự)	gá lỏng, dao nhô dài, mòn mặt sau dao, lập trình chiều sâu quá lớn, chọn sai tốc độ	không
2. Tham số bị đổi (nguyên nhân cơ học)	k↓, ζ↓, K_t↑, C_p, a↑, n lệch	không (trừ a, n)
3. Biên ổn định a_{lim} giảm	$a > a_{lim}$	không
4. Chatter	rung tái sinh tăng dần	gián tiếp
5. Triệu chứng	rung RMS, tần số đỉnh, lực, công suất, độ nhám	có (qua cảm biến)

Quan hệ giữa tầng 1 và 2 **không phải 1–1**: dao nhô dài làm đổi cả k lẫn ζ, mòn dao làm đổi cả K_t lẫn C_p [1]. Vì vậy hai lỗi khác nhau có thể cho triệu chứng giống nhau, và RCA có thể chỉ phân biệt được đến mức tham số chứ chưa chắc đến mức sự kiện lỗi. **Dự án hiện gộp tầng 1 và 2 làm một:** "5 nguyên nhân gốc" thực chất là 5 tham số.

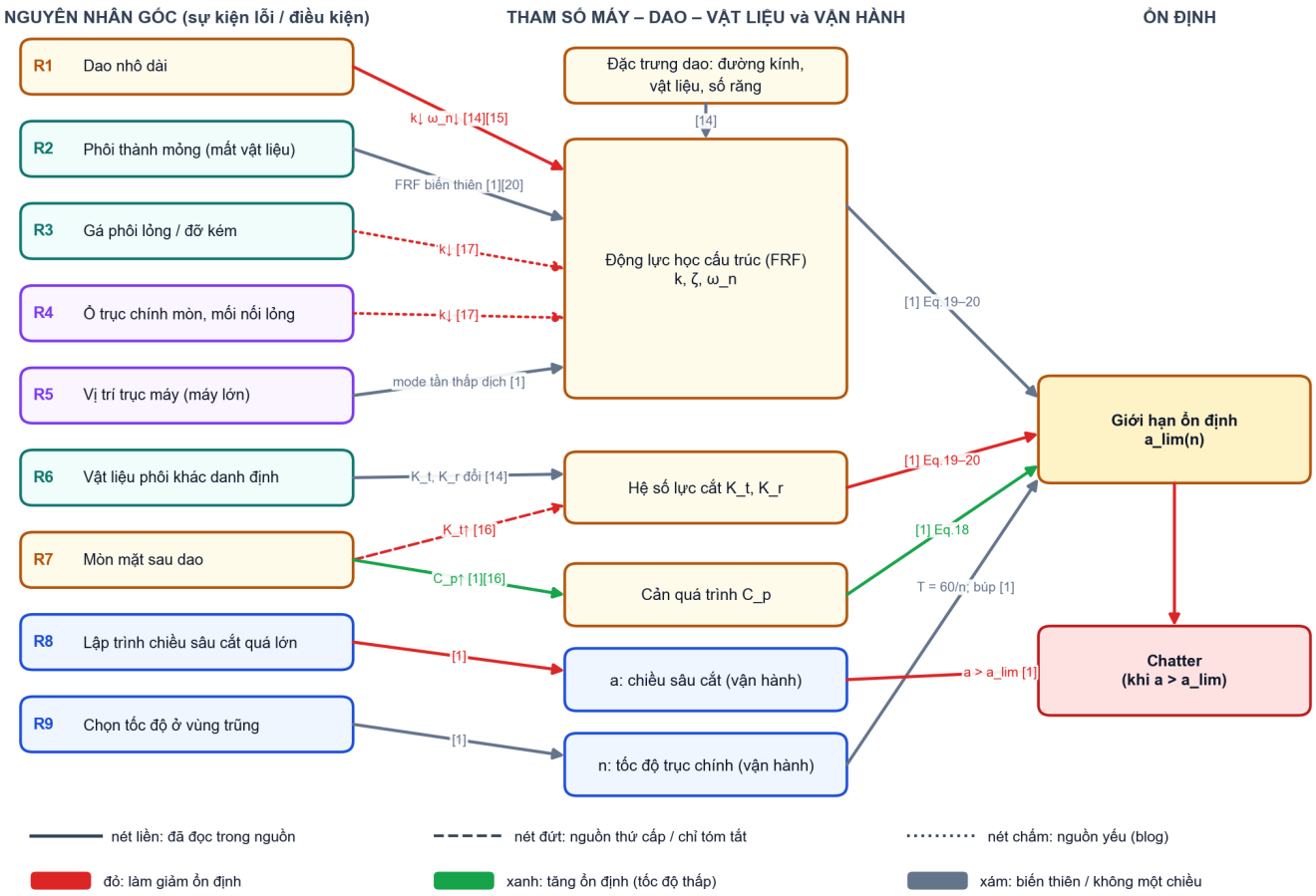
3.7 Nghiên cứu đã làm được đến đâu về nguyên nhân gốc?

Tôi đã tra các nguồn ở phần tài liệu tham khảo. Kết luận ngắn: quan hệ **tham số → ổn định** được biết rất rõ; quan hệ **điều kiện hoặc lỗi → tham số** đã được đo lẻ tẻ cho từng yếu tố; còn một bản đồ thống nhất **lỗi → tham số → ổn định → triệu chứng**, kèm dấu của từng tác động, thì tôi **chưa tìm thấy** trong các nguồn đã tra.

- **Đã biết chắc:** luật ổn định của Tlusty và Tobias từ thập niên 1950; giới hạn thấp nhất $a_{min} = 2k\zeta/(K_r K_t)$; phụ thuộc tốc độ qua độ trễ $T = 60/n$; cản quá trình làm ổn định hơn ở tốc độ thấp [1].
- **Đã đo cho từng yếu tố:** dao nhô dài từ 35 lên 65 mm làm tần số riêng bậc 1 rơi từ 565 Hz xuống 325 Hz [15], và nhô từ 35 lên 70 mm làm a_{lim} giảm trên cả ba vật liệu thử [14]; hệ số lực cắt thay đổi mạnh theo vật liệu [14]; động lực học phôi thành mỏng và máy lớn biến thiên theo vị trí [1][20].
- **Còn nhiều bất định:** K_t và C_p có bất định lớn; mòn dao đổi tiếp xúc mặt sau nên đổi cản quá trình [1, tr. 17]. Dao mòn làm lực cắt tăng nhưng đồng thời làm tăng cản quá trình [16][21], nên **tác động ròng lên chatter không đơn điệu**.
- **Danh mục lỗi:** FMEA/FMECA của máy CNC liệt kê dạng lỗi theo bộ phận (trục chính mòn hoặc kẹt, dao mẻ hoặc mòn, lỗi kẹp…) [18]; một công trình knowledge graph cho chẩn đoán lỗi CNC dùng các loại thực thể: thiết bị, mô-đun, tham số, cảnh báo, hiện tượng, nguyên nhân, giải pháp [19]; Wehner và cộng sự kết hợp mạng Bayes nhân quả với KG cho RCA trong sản xuất [7]. Các công trình này mô tả lỗi ở mức bộ phận hoặc hiện tượng, **không** định lượng tác động lên a_{lim}.
- **Khoảng trống:** chưa có bảng hay đồ thị thống nhất nối nguyên nhân với tham số máy–dao–vận hành kèm dấu tác động. Nguồn cho "gá phôi lỏng" và "ổ trục mòn" tôi mới thấy ở blog kỹ thuật [17], độ tin cậy thấp.

3.8 Danh sách nguyên nhân gốc và quan hệ với tham số

Hình 2 là đồ thị tôi **tổng hợp từ các nguồn trên**, không phải kết quả thực nghiệm của dự án. Cột trái là 9 nguyên nhân gốc (chia theo nhóm: dao–bộ gá, phôi, máy, vận hành); cột giữa là tham số máy–dao–vật liệu (màu vàng) và tham số vận hành (màu xanh dương); cột phải là ổn định. Mỗi cạnh ghi **số nguồn** trong danh sách tài liệu tham khảo; **kiểu nét** cho biết mức kiểm chứng (liền: tôi đã đọc trong nguồn; đứt: nguồn thứ cấp hoặc chỉ đọc tóm tắt; chấm: nguồn yếu); **màu** cho biết chiều tác động lên ổn định.



Hình 2. *Quan hệ giữa nguyên nhân gốc, tham số máy–dao–vật liệu, tham số vận hành và ổn định, kèm nguồn của từng quan hệ (số trong ngoặc vuông là số tài liệu tham khảo).*

Bảng 3. *Danh sách nguyên nhân gốc, tham số bị ảnh hưởng và nguồn của từng quan hệ.*

Nhóm	Nguyên nhân gốc	Tham số bị ảnh hưởng và chiều	Nguồn	Mức kiểm chứng
Dao – bộ gá	R1 Dao nhô dài	FRF: k↓, ω_n↓; cản ζ: không nhất quán giữa các nguồn	[14][15]	đã đọc (2 bài phay)
Phôi	R2 Phôi thành mỏng	FRF của phôi biến thiên theo vị trí dao khi mất vật liệu	[1][20]	[1] đã đọc; [20] chỉ tóm tắt
Phôi	R3 Gá phôi lỏng, đỡ kém	k↓ phía phôi	[17]	chỉ blog kỹ thuật
Máy	R4 Ổ trục chính mòn, mối nối lỏng	độ cứng động k↓	[17] ([18])	blog; [18] chỉ liệt kê như dạng lỗi, không về ổn định
Máy	R5 Vị trí trục máy (máy lớn)	mode tần thấp dịch theo vị trí	[1]	đã đọc
Phôi	R6 Vật liệu khác danh định	K_t, K_r đổi (vd K_t ≈ 774–984 N/mm² cho nhôm 6061; ≈ 1913–2431 cho thép 45)	[14]	đã đọc
Dao – bộ gá	R7 Mòn mặt sau dao	K_t↑ (lực cắt tăng) [16]; C_p↑ (cản quá trình) [1][16][21]. **Tác động ròng không đơn điệu**	[1][16][21]	[1], [16] đã đọc; [21] chỉ tóm tắt
Vận hành	R8 Lập trình chiều sâu quá lớn	a tăng; chatter khi $a > a_{lim}$	[1]	đã đọc
Vận hành	R9 Tốc độ ở vùng trũng	n đổi độ trễ $T = 60/n$; trùng tần số răng với mode riêng	[1]	đã đọc

Ngoài ra, đặc trưng dao (đường kính, vật liệu, số răng) cũng làm đổi FRF đầu dao [14]; đây là lựa chọn thiết kế chứ không phải lỗi, nên tôi vẽ nó như một tham số chứ không như nguyên nhân gốc.

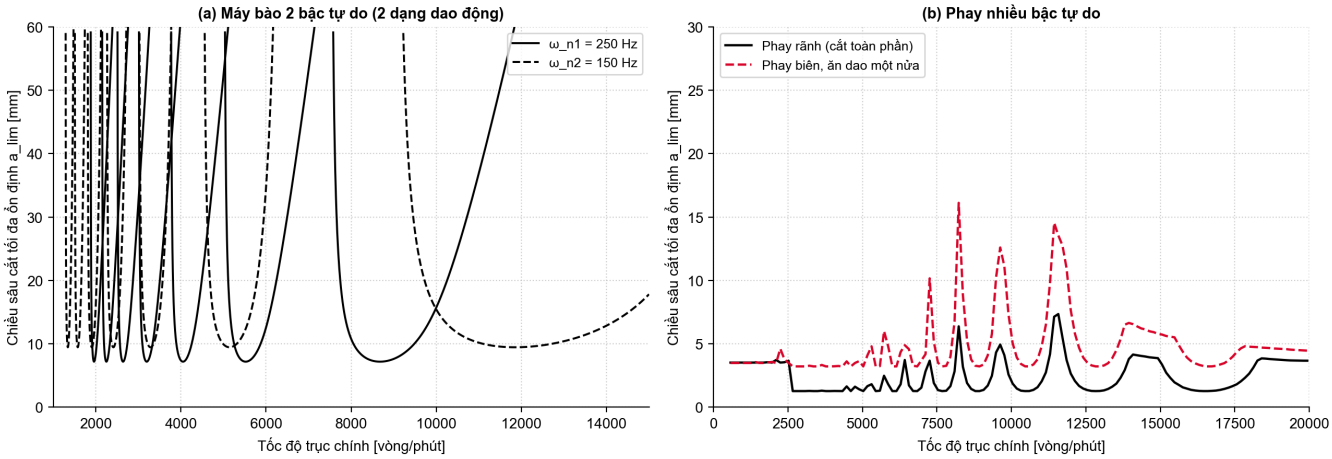
Đối chiếu với các thí nghiệm của dự án. "5 nguyên nhân gốc" của thí nghiệm 2 chỉ phủ một phần đồ thị: "độ cứng giảm" gộp lẫn R1, R3, R4; "độ cản giảm" chỉ là một phần của R1; "dao mòn" chỉ mô hình hóa phần $K_t\uparrow$ của R7 và **bỏ qua $C_p\uparrow$ có tác dụng ổn định**; "cắt quá sâu" là R8 và "tốc độ không hợp" là R9. Ba nguyên nhân R2, R5, R6 chưa có trong thí nghiệm nào.

4. Thí nghiệm 1 – Mô phỏng vật lý và chẩn đoán bằng mạng Bayes

Mục tiêu: kiểm tra xem vật lý của chatter có để lại những "dấu vân tay" phân biệt được hay không, và liệu từ các triệu chứng quan sát được ta có chẩn đoán được nguyên nhân ẩn. **Cách làm:** (i) tính biểu đồ búp ổn định bằng giải tích; (ii) mô phỏng DDE miền thời gian cho 6 kịch bản; (iii) rút 6 triệu chứng có/không từ đặc trưng tín hiệu; (iv) dùng một mạng Bayes nhỏ suy ra nguyên nhân. **Đo:** tỷ lệ chẩn đoán đúng (Top-1, Top-3) trên 120 lần chạy có nhiễu.

4.1 Biểu đồ búp ổn định: chọn tốc độ và chiều sâu nào thì an toàn?

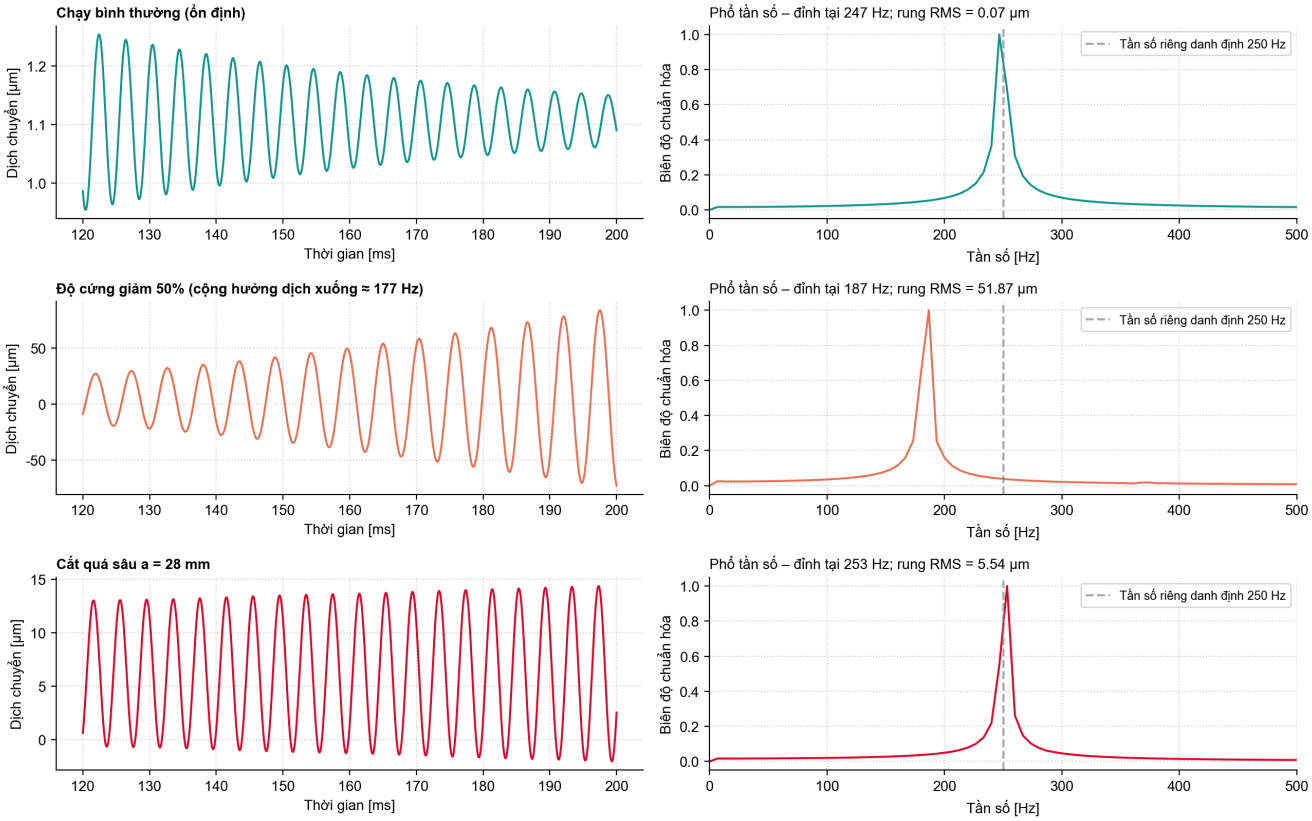
Biểu đồ **búp ổn định** cho biết, ở mỗi tốc độ trục chính, chiều sâu cắt lớn nhất mà máy còn êm. **Dưới đường cong** là cắt ổn định; **trên đường cong** là chatter. Ở một số tốc độ đặc biệt (đỉnh búp) ta cắt sâu được hơn hẳn, còn ở "vùng trũng" chỉ cắt rất nông. Hình 3 được tính giải tích bằng mã Python của dự án (*chatter_simulation.py*), tái hiện hai ví dụ trong giáo trình Altintas.



Hình 3. *Biểu đồ búp ổn định: (a) máy bào 2 bậc tự do với hai dạng dao động 250 Hz và 150 Hz; (b) phay rãnh và phay biên ăn dao một nửa. Dưới đường cong: cắt ổn định; trên đường cong: chatter.*

4.2 Sóng rung theo thời gian

Dự án có bộ mô phỏng **miền thời gian** (*rca_chatter_bayesian.py*) giải DDE bằng tích phân số (Euler–Cromer): lực cắt tại thời điểm t phụ thuộc độ gợn sóng mà nhát cắt trước (cách đó T = 60/rpm) để lại. Hình 4 cho thấy sóng rung và phổ tần số của ba trường hợp: bình thường, độ cứng giảm 50% (tần số rung dịch từ 250 Hz xuống ≈ 187 Hz đo được) và cắt quá sâu (rung to dần, hình thành chatter).



Hình 4. *"Dấu vân tay" vật lý của từng nguyên nhân: sóng dịch chuyển (trái) và phổ tần số (phải). Thang trục tung khác nhau giữa các hàng.*

4.3 Chẩn đoán bằng mạng Bayes nhỏ

Từ mỗi lần mô phỏng ta rút ra 6 "triệu chứng" có/không (rung mạnh? đỉnh chatter? tần số lệch? lực cao? chiều sâu lập trình lớn? tốc độ ở vùng trũng?), rồi dùng **mạng Bayes** với 6 giả thuyết (bình thường + 5 nguyên nhân) tính xác suất từng giả thuyết theo quy tắc Bayes. Bảng 4 là kết quả cho 6 kịch bản.

Bảng 4. *Chẩn đoán của mạng Bayes cho 6 kịch bản mô phỏng.*

Kịch bản (nguyên nhân thật)	Rung RMS (µm)	Tần số đỉnh (Hz)	Chẩn đoán	Xác suất	Đúng?
Bình thường	0,07	247	Bình thường	99%	Đúng
Độ cứng −50%	51,87	187	Độ cứng giảm	97%	Đúng
Độ cản giảm (a = 8 mm)	2,55	253	Bình thường	99%	**Sai**
Dao mòn (K_f +120%)	0,27	247	Dao mòn	89%	Đúng
Cắt quá sâu (a = 28 mm)	5,54	253	Cắt quá sâu	99%	Đúng
Tốc độ 8.800 rpm	39,43	253	Tốc độ không ổn định	91%	Đúng

Kịch bản "độ cản giảm" bị chẩn đoán sai: với a = 8 mm, 3.800 rpm, mô phỏng thực tế vẫn **ổn định** (rung chỉ 2,55 µm, dưới ngưỡng 5 µm) nên mọi triệu chứng đều "không" và mạng Bayes kết luận "bình thường" – hợp lý với dữ liệu, nhưng nhãn lỗi lại là độ cản giảm. Chạy thêm 120 lần mô phỏng có nhiễu (20 lần × 6 kịch bản): **Top-1 = 76.7%**, **Top-3 = 100%**.

4.4 Điều rút ra từ thí nghiệm 1

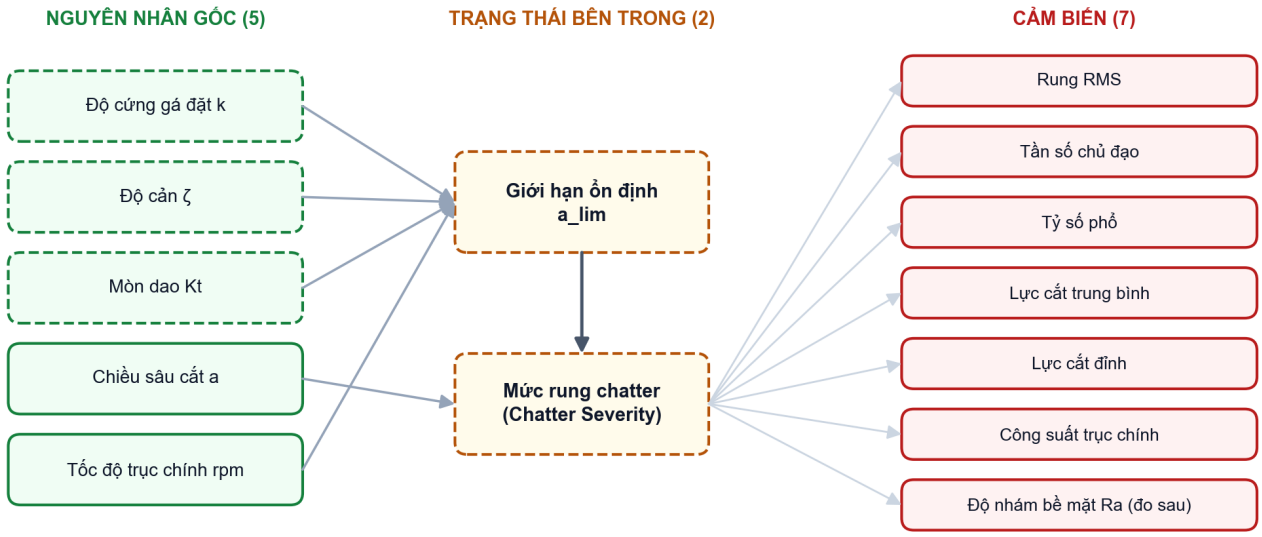
- Mỗi nguyên nhân để lại dấu hiệu khác nhau trong sóng và phổ (tần số dịch xuống khi độ cứng giảm; rung phình to khi cắt quá sâu), nên về nguyên tắc có thể phân biệt từ cảm biến.
- Với nguyên nhân là biến ẩn và bằng chứng là triệu chứng quan sát được (đúng như trên máy thật), mạng Bayes cho Top-1 77% và Top-3 100%.

- Giới hạn: chỉ 6 giả thuyết, bảng xác suất và ngưỡng do tác giả đặt tay; ca "độ cản giảm" cho thấy một lỗi có thể không để lại triệu chứng nào nếu điểm vận hành vẫn ổn định (liên hệ mục 3.6).

5. Thí nghiệm 2 – Benchmark RCA với 14 đại lượng

Thí nghiệm 1 chỉ có 6 giả thuyết và triệu chứng nhị phân. Thí nghiệm 2 nhiều biến liên tục hơn: thuật toán thấy **14 đại lượng** và phải xếp hạng đúng nguyên nhân gốc giữa cả 14. Để chạy hàng nghìn thử nghiệm, phần này dùng một **mô hình đại số đơn giản** thay cho bộ giải thời gian (mã: *run_full_paper_benchmark.py*). **Dữ liệu Thí nghiệm 2 không lấy từ mô phỏng Thí nghiệm 1.** Như đã phân tích ở mục 3.3, 5 trong 14 cột (k, ζ, K_t, a_{lim}, mức chatter) **không đo được trên máy thật** nhưng vẫn nằm trong dữ liệu quan sát.

5.1 Dữ liệu mô phỏng và cách gây lỗi

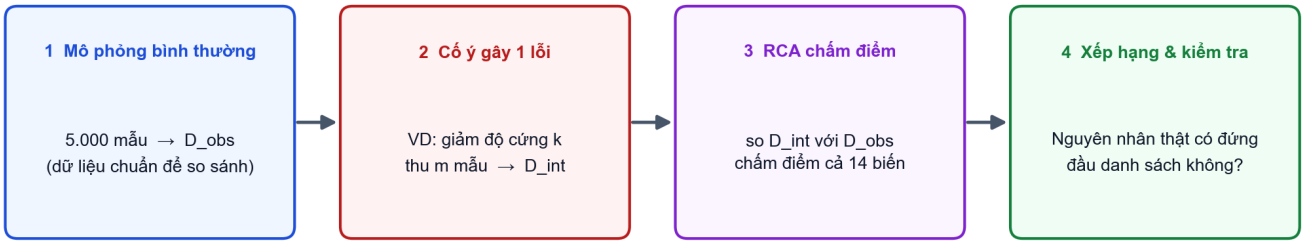


Hình 5. *14 đại lượng và chiều ảnh hưởng (mũi tên đi từ nguyên nhân đến hệ quả). Nét đứt: không đo trực tiếp được trên máy thật.*

Đầu vào – 5 số đã **chuẩn hóa** (không có đơn vị SI): *k*, ζ, K_t quanh 1,0 (độ lệch 3,5%); *a*, *rpm* quanh 0,50 (độ lệch 0,025). Vì vậy "rpm = 0,5" **không** phải 0,5 vòng/phút. **Đầu ra** – bảng N dòng × 14 cột, tính như sau (nhiễu = số ngẫu nhiên nhỏ mô phỏng sai số cảm biến):

Cột	Đại lượng	Cách tính (rút gọn)
0–4	k, ζ, K_t, a, rpm	5 đầu vào, cộng nhiễu cảm biến
5	a_{lim} – giới hạn ổn định	$0{,}85 \cdot k \cdot \zeta$ / (K_t·độ cứng vật liệu) × (1 − 0,35·sin(4π·rpm)) + nhiễu
6	Chatter Severity – mức rung	$0{,}25 \cdot \ln(1 + e^{9 \cdot (a - a_{lim})})$ + nhiễu; tăng nhanh khi a vượt a_{lim}
7	Rung RMS (µm)	0,12 + 1,5 × mức rung + nhiễu
8	Tần số chủ đạo (Hz)	$250 \cdot \sqrt{k}$ + 5 × mức rung + nhiễu
9	Tỷ số phổ	hàm bão hòa theo mức rung (0,08 → ≈ 0,78)
10	Lực cắt trung bình (N)	300 × K_t × độ cứng vật liệu × a + nhiễu
11	Lực cắt đỉnh (N)	lực TB × (1,15 + 1,5 × mức rung) + nhiễu
12	Công suất trục chính (W)	0,75 × lực TB × rpm + 0,12 × lực đỉnh + nhiễu
13	Độ nhám bề mặt Ra (µm)	0,35 + 2,5 × rung RMS + 0,0008 × lực đỉnh + nhiễu

Độ cứng vật liệu phôi dao động ±5% là một yếu tố gây nhiễu thêm.



Hình 6. *Quy trình thí nghiệm. Dữ liệu "bình thường" là mốc so sánh; dữ liệu "bất thường" có đúng một nguyên nhân gốc bị dịch chuyển.*

Lỗi được gây ra thế nào? Mỗi loại lỗi dịch một tham số khoảng 1,2–2,7 lần độ lệch chuẩn tự nhiên (ví dụ k giảm ≈ 5,5%, dao mòn làm K_t tăng ≈ 6,5%) – lỗi khá nhẹ, dễ bị nhiễu che. Mỗi lần thử gồm 5.000 mẫu bình thường (D_obs) và m mẫu bất thường (D_int, m từ 5 đến 100).

5.2 Thuật toán và cách chấm điểm

Chấm điểm: thuật toán xếp hạng cả 14 đại lượng từ nghi ngờ nhất đến ít nhất. **Top-1** = nguyên nhân thật đứng hạng nhất; **Top-3 / Top-5** = nằm trong 3 / 5 hạng đầu (kỹ sư chỉ cần kiểm tra vài mục đầu danh sách).

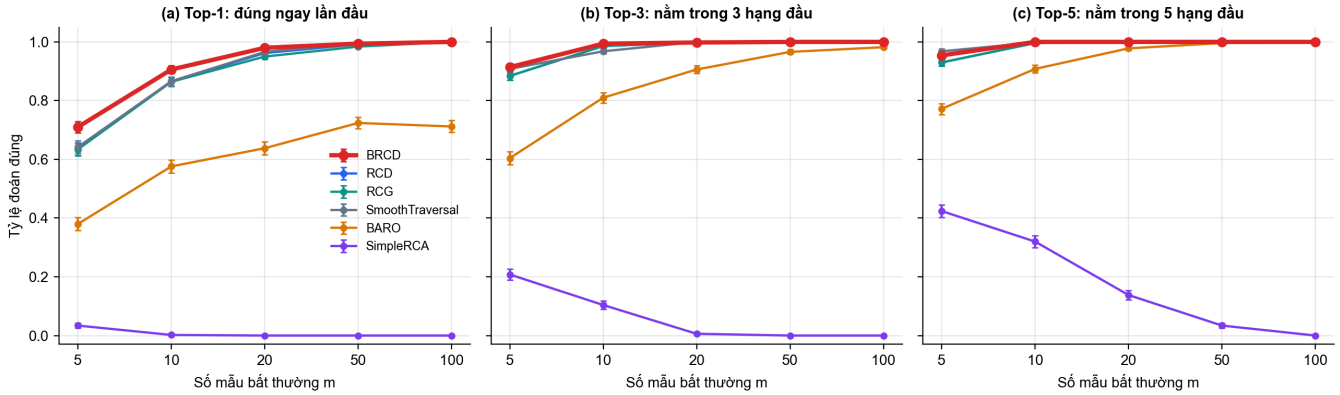
Sáu thuật toán (cách chấm điểm mỗi đại lượng, theo mã trong benchmark):

Tên	Cách chấm điểm
SimpleRCA	Giá trị lớn nhất trong dữ liệu bất thường vượt mức 95% của dữ liệu bình thường bao nhiêu. Không dùng đồ thị nhân quả.
BARO	Độ lệch trung bình so với trung vị chia cho khoảng tứ phân vị (IQR) – độ lệch "bền vững". Không dùng đồ thị nhân quả.
RCD	Sau khi loại ảnh hưởng của các đại lượng cha, xem đại lượng đó còn tương quan với việc "mẫu này bất thường" hay không (kiểm định thống kê).
RCG	Sau khi trừ phần do đại lượng cha giải thích, phần dư dịch chuyển bao nhiêu độ lệch chuẩn.
SmoothTraversal	Độ lệch của đại lượng trừ 70% độ lệch của đại lượng cha: nếu cha đã lệch nhiều thì nó ít bị nghi hơn.
BRCD	Giống ý tưởng "phần dư dịch chuyển", nhân thêm hệ số theo số đại lượng chịu ảnh hưởng, rồi quy thành xác suất (softmax) cho 5 nguyên nhân.

Bốn thuật toán dưới cùng dùng đồ thị nhân quả ở Hình 5. Ví dụ ý tưởng: độ nhám tăng mạnh khi có chatter nhưng chỉ vì rung tăng; phần độ nhám không giải thích được bởi rung vẫn bình thường → không bị nghi. SimpleRCA và BARO chỉ thấy "độ nhám lệch nhiều" nên dễ nhầm triệu chứng với nguyên nhân.

5.3 Kết quả

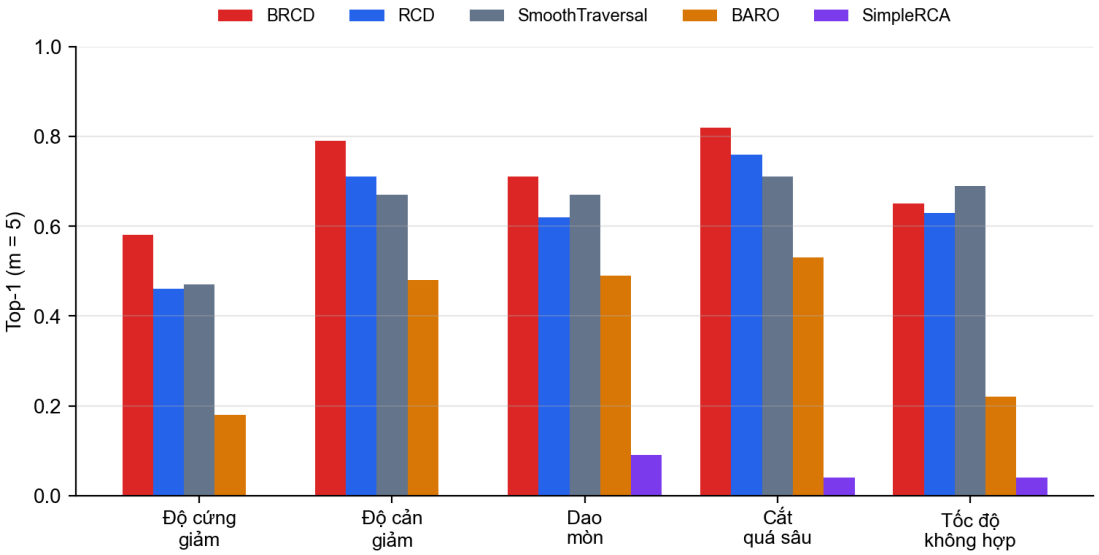
Mỗi giá trị là trung bình của 500 lần thử (100 lần × 5 loại lỗi), kèm sai số chuẩn (± sau dấu). Số 0,71 nghĩa là "đoán đúng 71 trong 100 lần". **Nhớ rằng đây là kết quả khi các cột không đo được vẫn nằm trong dữ liệu** (mục 3.3).



Hình 7. *Độ chính xác theo số mẫu bất thường m. Thêm bằng chứng thì mọi thuật toán nhân quả đều tốt lên và hội tụ về ≈ 100%; BARO dừng ở ≈ 0,7 (Top-1); SimpleRCA ≈ 0 ở Top-1.*

Bảng 5. *Top-1 theo số mẫu m.*

Thuật toán	m = 5	m = 10	m = 20	m = 50	m = 100
BRCD	**0.71 ± 0.02**	**0.91 ± 0.01**	**0.98 ± 0.01**	**0.99 ± 0.00**	**1.00 ± 0.00**
RCD	0.64 ± 0.02	0.87 ± 0.02	0.96 ± 0.01	0.99 ± 0.00	1.00 ± 0.00
RCG	0.63 ± 0.02	0.86 ± 0.02	0.95 ± 0.01	0.98 ± 0.01	1.00 ± 0.00
SmoothTraversal	0.64 ± 0.02	0.87 ± 0.02	0.97 ± 0.01	1.00 ± 0.00	1.00 ± 0.00
BARO	0.38 ± 0.02	0.58 ± 0.02	0.64 ± 0.02	0.72 ± 0.02	0.71 ± 0.02
SimpleRCA	0.03 ± 0.01	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00



Hình 8. *Top-1 theo từng loại lỗi khi chỉ có m = 5 mẫu: "độ cứng giảm" khó nhất; "cắt quá sâu" và "độ cản giảm" dễ nhất.*

Bảng 6. *Ba tiêu chí chấm điểm khi m = 5.*

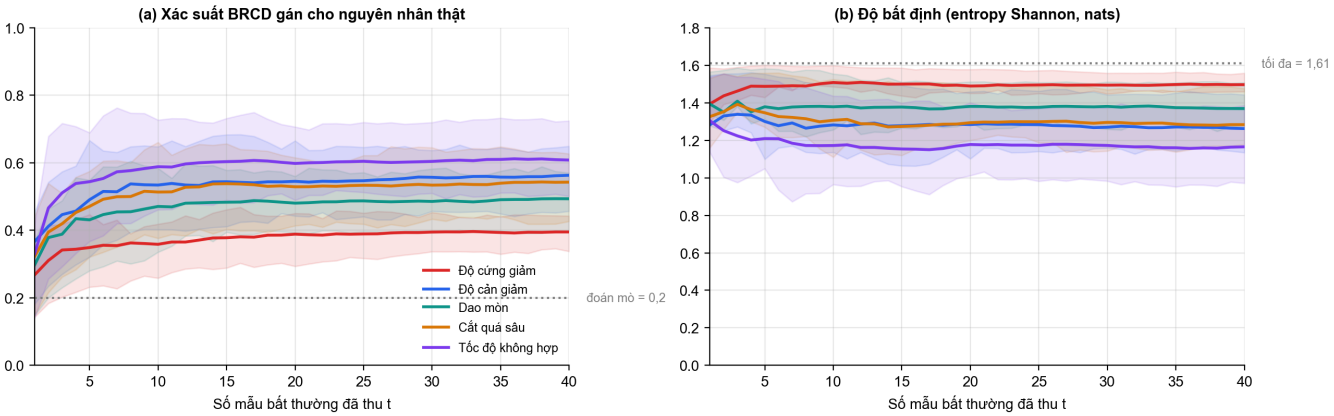
Thuật toán	Top-1	Top-3	Top-5
BRCD	0.71 ± 0.02	0.91 ± 0.01	0.95 ± 0.01
RCD	0.64 ± 0.02	0.88 ± 0.01	0.93 ± 0.01
RCG	0.63 ± 0.02	0.88 ± 0.01	0.93 ± 0.01
SmoothTraversal	0.64 ± 0.02	0.91 ± 0.01	0.97 ± 0.01
BARO	0.38 ± 0.02	0.60 ± 0.02	0.77 ± 0.02
SimpleRCA	0.03 ± 0.01	0.21 ± 0.02	0.42 ± 0.02

Đọc kết quả:

- Khi ít bằng chứng (m = 5), BRCD hơn các thuật toán nhân quả khác ≈ 7–8 điểm phần trăm Top-1 (0,71 so với 0,63–0,64) – khoảng cách nhỏ, cùng cỡ vài lần sai số chuẩn; ở m = 10 còn 4–5 điểm và từ m = 50 gần như không khác biệt.
- Nếu kỹ sư kiểm tra 3 mục đầu (Top-3), các thuật toán nhân quả đã chứa nguyên nhân thật ≈ 90% ngay với 5 mẫu.
- Hai phương pháp không dùng đồ thị nhân quả kém hẳn – nhiều khả năng do bị triệu chứng (lực đỉnh, độ nhám… dao động lớn) lấn át; SimpleRCA còn kém đi khi thêm mẫu vì giá trị lớn nhất càng dễ rơi vào đại lượng nhiễu lớn.

5.4 Xác suất của BRCD thay đổi thế nào khi thu thêm mẫu?

Hình 9 vẽ xác suất BRCD gán cho nguyên nhân thật khi mẫu bất thường đến lần lượt (t = 1…40; đường là trung bình, vùng mờ là khoảng 25–75% của 60 lần chạy). Đây là xác suất **thô**, không làm mượt. Sau 40 mẫu, xác suất trung bình chỉ khoảng **0,52** (đoán mò là 0,2) và entropy còn ≈ **1,32** nats (tối đa 1,61): xác suất tăng nhưng **không** tiến tới 1, độ bất định giảm rất ít. Nguyên nhân là softmax trong mã dùng hệ số cố định 0,40, nên con số này chỉ nên coi là **điểm xếp hạng**, không phải xác suất đã hiệu chỉnh. (Hình hội tụ trong phiên bản benchmark cũ có pha thêm prior và nhiễu nên trông "đẹp" hơn; báo cáo này không dùng nó.)



Hình 9. *Hội tụ của BRCD theo số mẫu t: (a) xác suất gán cho nguyên nhân thật; (b) entropy của phân phối trên 5 nguyên nhân.*

6. Thảo luận tổng hợp và hạn chế

6.1 So sánh hai thí nghiệm

Hai thí nghiệm trả lời hai câu hỏi khác nhau và bổ sung cho nhau, nhưng **chưa được nối với nhau**: dữ liệu của thí nghiệm 2 không sinh từ bộ giải của thí nghiệm 1.

Tiêu chí	Thí nghiệm 1: mô phỏng vật lý + mạng Bayes	Thí nghiệm 2: benchmark 14 đại lượng
Mô hình vật lý	DDE một dạng dao động, tích phân số; búp ổn định giải tích	công thức đại số đơn giản, không có bộ giải thời gian

Tiêu chí	Thí nghiệm 1: mô phỏng vật lý + mạng Bayes	Thí nghiệm 2: benchmark 14 đại lượng
Dữ liệu đưa cho RCA	6 triệu chứng nhị phân rút từ đặc trưng cảm biến	bảng N × 14 đại lượng liên tục
Nguyên nhân	5 nguyên nhân + "bình thường", là **biến ẩn**	5 tham số, nhưng cột của chúng **nằm trong dữ liệu**
Phương pháp	mạng Bayes, bảng xác suất đặt tay	6 thuật toán (BRCD, RCD, RCG, SmoothTraversal, BARO, SimpleRCA), bản đơn giản hóa
Quy mô	6 kịch bản + 120 lần chạy có nhiễu	2.500 lần thử mỗi thuật toán
Kết quả chính	Top-1 76.7%, Top-3 100%	BRCD Top-1 71% (m = 5) → ≈ 100% (m ≥ 50)
Điểm mạnh	đúng nguyên tắc quan sát: nguyên nhân ẩn, bằng chứng là triệu chứng	quy mô lớn; so sánh được nhiều thuật toán và số mẫu
Điểm yếu	ít giả thuyết; bảng xác suất và ngưỡng đặt tay	lộ biến không đo được; tự chấm trên mô hình do tôi viết

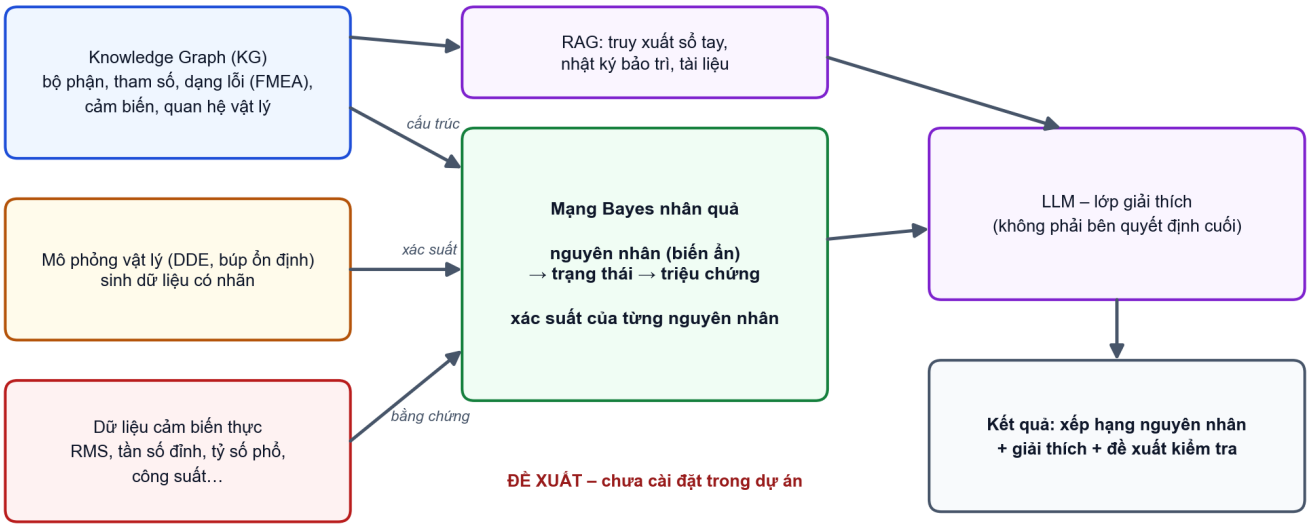
Có thể đọc hai kết quả như sau: thí nghiệm 1 cho thấy chẩn đoán từ triệu chứng quan sát được là khả thi trong một bối cảnh nhỏ; thí nghiệm 2 cho thấy các thuật toán nhân quả hơn hẳn phương pháp thống kê đơn giản, nhưng khoảng cách giữa các thuật toán nhân quả nhỏ và con số tuyệt đối bị thổi phồng bởi việc lộ biến không đo được.

6.2 Hạn chế

- **Dữ liệu là mô phỏng, không phải máy thật.** Công thức do dự án đặt ra và thuật toán được chấm trên chính mô hình đó. Con số 100% không có nghĩa sẽ đạt 100% trên máy CNC thực.
- **Benchmark Thí nghiệm 2 làm lộ các biến không đo được.** k, ζ, K_t, a_{lim} và mức chatter nằm trong dữ liệu quan sát (mục 3.3). Khi nguyên nhân bị gây lỗi, chính cột của nó lệch, nên bài toán dễ hơn nhiều so với suy luận nguyên nhân ẩn từ cảm biến thật. Chưa có thí nghiệm nào trong báo cáo này đo độ chính xác khi **chỉ** dùng các đại lượng quan sát được; con số sẽ thấp hơn, nhưng thấp bao nhiêu thì chưa biết.
- **Chưa mô hình hóa:** điều khiển vòng kín (mục 3.4), vùng lưỡng ổn định và các dạng bifurcation khác (mục 3.5), cản quá trình và tác động kép của dao mòn, động lực học biến thiên theo thời gian, và quan hệ nhiều–nhiều giữa lỗi và tham số (mục 3.6, 3.8).
- **Thí nghiệm 1 và 2 tách rời.** Benchmark 14 biến dùng công thức đại số, không dùng bộ giải miền thời gian của Thí nghiệm 1. Mạng Bayes ở Thí nghiệm 1 có bảng xác suất và ngưỡng triệu chứng do tác giả đặt tay, và triệu chứng "chiều sâu lập trình lớn" được suy trực tiếp từ giá trị a đã biết.
- **Các thuật toán RCA là bản cài đặt đơn giản hóa** (ví dụ BRCD ở đây là điểm số phần dư dịch chuyển dạng tuyến tính–Gauss rồi softmax), **không** phải mã gốc của các bài báo, nên không thể coi là tái lập kết quả của ICML 2026. Hệ số +0,12 điểm cho mỗi đại lượng chịu ảnh hưởng là lựa chọn của dự án.
- **Các thuật toán nhân quả được cấp sẵn đồ thị nhân quả đúng**, và hai bộ dữ liệu có mức nhiễu khác nhau (hệ số 1,0 so với 1,1), có thể vô tình cho thuật toán chút "manh mối".

7. Hướng phát triển: Bayesian causal network + Knowledge Graph + RAG

Kết hợp mạng Bayes nhân quả (CBN), knowledge graph (KG) và RAG cho RCA là **khả thi và đã có tiền lệ** ở lĩnh vực khác: Wehner và cộng sự [7] kết hợp CBN với KG cho RCA trong sản xuất xe điện (KG giúp giảm thời gian học và bớt quan hệ nhân quả giả); Ouarrad và cộng sự [8] dùng KG kết hợp RAG với LLM làm lớp quyết định và giải thích cho RCA trên hệ thống HiL ô tô, đạt Top-1 90% và 94% trên hai case study. Tôi chưa tìm thấy công trình nào áp dụng trực tiếp cho chatter, và kết quả ở lĩnh vực khác không tự chuyển sang được.



Hình 10. *Kiến trúc đề xuất. KG cung cấp cấu trúc, mô phỏng vật lý cung cấp xác suất, cảm biến thực cung cấp bằng chứng cho mạng Bayes; RAG và LLM chỉ giải thích và gợi ý.*

Phân vai:

- **KG:** bộ phận, tham số, dạng lỗi (từ FMEA), cảm biến và quan hệ vật lý (như các công thức ở mục 3.2); ràng buộc cấu trúc của mạng Bayes.
- **Mạng Bayes nhân quả:** suy luận định lượng; nguyên nhân là **biến ẩn**, bằng chứng chỉ là đặc trưng quan sát được. Xác suất có thể học từ bộ giải DDE của Thí nghiệm 1.
- **RAG:** truy xuất sổ tay máy, nhật ký bảo trì, bài báo để giải thích và đề xuất kiểm tra. **LLM** chỉ nên là lớp giải thích, không phải bên quyết định cuối.

Lộ trình đề xuất:

- Sửa benchmark Thí nghiệm 2: **ẩn** các cột không đo được (k, ζ, K_t, a_{lim}, mức chatter) và đo lại độ chính xác.
- Dùng bộ giải DDE (Thí nghiệm 1) hoặc biểu đồ búp ổn định để sinh dữ liệu cho benchmark, thay công thức đại số; thêm cản quá trình và điều kiện lưỡng ổn định.
- Dùng đồ thị ở mục 3.8 làm cấu trúc ban đầu: tách rõ hai tầng nguyên nhân (sự kiện lỗi và tham số), mô hình dao mòn với cả K_t lẫn C_p, bổ sung R2, R5, R6; thử đồ thị học từ dữ liệu hoặc đồ thị sai một phần để đo độ bền.
- Dựng KG từ FMEA và các quan hệ vật lý, rồi thêm RAG/LLM làm lớp giải thích; đánh giá riêng độ đúng của phần giải thích.
- Chạy mã gốc của RCD, BARO, BRCD thay cho bản đơn giản hóa; hiệu chỉnh xác suất của BRCD; thử trên dữ liệu thật có accelerometer, dòng điện trục chính và lực cắt.

Tài liệu tham khảo

[1] Altintas, Y., Stepan, G., Budak, E., Schmitz, T., Kilic, Z. M. (2020). Chatter Stability of Machining Operations. *J. Manuf. Sci. Eng.* 142(11), 110801. DOI 10.1115/1.4047391. (đã đọc toàn văn bản trong thư mục dự án)

[2] Chatter detection methods in the machining processes: A review. (ResearchGate, researchgate.net/publication/359387627). (chỉ đọc phần tóm tắt trong kết quả tìm kiếm)

[3] Chatter detection by monitoring spindle drive current. (ResearchGate, researchgate.net/publication/226455150). (chỉ đọc phần tóm tắt)

[4] Online chatter suppression in turning by adaptive amplitude modulation of spindle speed variation. (ResearchGate, researchgate.net/publication/327190980). (chỉ đọc phần tóm tắt)

[5] Robust active control based milling chatter suppression with perturbation model via piezoelectric stack actuators. (ScienceDirect, S0888327018307192). (chỉ đọc phần tóm tắt)

[6] On the bistable zone of milling processes. *Phil. Trans. R. Soc. A* 373(2051), 20140409. (chỉ đọc phần tóm tắt trong kết quả tìm kiếm)

[7] Wehner, C., Kertel, M., Wewerka, J. (2024). Interactive and Intelligent Root Cause Analysis in Manufacturing with Causal Bayesian Networks and Knowledge Graphs. arXiv:2402.00043. (chỉ đọc phần tóm tắt)

[8] Ouarrad, H., Abboush, M., Rausch, A. (2026). Knowledge-Graph-Guided Retrieval-Augmented LLMs for Explainable Root Cause Analysis in Automotive HiL Validation. arXiv:2608.11277. (chỉ đọc phần tóm tắt)

[9] Altintas, Y. (2012). *Manufacturing Automation* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[10] Cristello, J. (2022). *Machine Tool Vibrations – Assignment 4* (ENME 619L01).

[11] Lee, K., Zhou, Z., Kocaoglu, M. (2026). Root Cause Analysis of Failures via Bayesian Root Cause Discovery (BRCD). ICML.

[12] Ikram, A. et al. (2022). Root cause analysis of failures in microservices through causal discovery (RCD). NeurIPS 35.

[13] Pham, L., Ha, H., Zhang, H. (2024). BARO: Robust root cause analysis for microservices via multivariate Bayesian online change point detection. ACM FSE.

[14] Efficient Prediction of Stability Boundaries in Milling Considering the Variation of Tool Features and Workpiece Materials. (PMC10647373). (đã đọc nội dung bài)

[15] Ji, Y., Liu, R. (2024). Research on the influence of cutter overhang length on robotic milling chatter stability. *Scientific Reports*. (đã đọc nội dung bài (PMC11496886))

[16] Milton, S. Machining dynamics, part 3: tool wear and its influence. Sirris. (bài tổng hợp ngắn của công ty, đã đọc; dẫn một bài IJAMT 2022 về mòn mặt sau khi phay Ti-6Al-4V thành mỏng, tôi chưa đọc bài đó)

[17] Chatter in Machining: Causes, Effects, and How to Reduce It. JLCCNC blog (jlccnc.com/blog/chatter-in-machining). (blog kỹ thuật, độ tin cậy thấp; chỉ đọc tóm tắt)

[18] A novel FMECA method for CNC machine tools based on D-GRA and data envelopment analysis. *Scientific Reports* (2024). (chỉ đọc tóm tắt trong kết quả tìm kiếm)

[19] Intelligent Fault Diagnosis for CNC Through the Integration of Large Language Models and Domain Knowledge Graphs. (ScienceDirect, S2095809925001948). (chỉ đọc tóm tắt)

[20] Prediction of modal parameters for thin-walled blade milling process considering material removal effect. *PLOS ONE* (PMC12419624). (chỉ đọc tóm tắt)

[21] Chatter stability of turning and milling with process damping. (ResearchGate, researchgate.net/publication/273136972). (chỉ đọc tóm tắt trong kết quả tìm kiếm)